EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Limite de ∫_0^∞ n f(t) e^{−nt} dt (Mines)

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue et bornée. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} n f(t) e^{-nt}\, dt$. Déterminer la limite de I_n.